

2025-2026-2 学期
《形势与政策》结课论文

科技强国视域下的大国担当
——从中国科技崛起到计科学子的时代使命

专业班级： 计科 2402

姓 名： 全佳鹏

学 号： 220241090221

科技强国视域下的大国担当

——从中国科技崛起到计科学子的时代使命

内容摘要：本文以课程内容为理论基础，从科技强国视域出发，系统梳理了新时代中国科技崛起的辉煌成就及其彰显的大国担当精神。文章指出，中国科技从跟跑到并跑乃至领跑的跨越式发展，不仅体现了自主创新、开放合作、成果共享的中国风范，更展现了负责任大国的时代担当。在此基础上，本文结合计算机科学与技术专业学生的自身发展实际，探讨了计科学子在科技强国建设中的时代使命，提出当代青年应夯实专业根基、培养创新思维、厚植家国情怀，在科技报国中实现人生价值，为中国式现代化贡献青春力量。

关键词：科技强国；大国担当；中国风范；科技自立自强；青年使命

前言

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命与产业变革加速演进，科技竞争成为国际战略博弈的主要战场。党的二十大报告明确提出，到 2035 年实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列，建成科技强国。在这一宏大背景下，"中国风范，大国担当"不仅是一个政治命题，更是一个关乎国家命运与青年前途的时代课题。中国科技从基础薄弱到举世瞩目，从技术引进到自主创新，从跟跑到并跑乃至领跑，走出了一条独具特色的科技强国之路。作为计算机科学与技术专业的大学生，我们既是科技强国的受益者，更应成为这一伟业的参与者和建设者。本文以科技强国为视角，系统探讨中国科技崛起所彰显的大国担当，并结合计科学子的专业特点与发展实际，思考新时代青年的时代使命与责任担当。

一、中国科技崛起：大国担当的时代彰显

（一）从跟跑到领跑：中国科技发展的历史性跨越

新中国成立以来，特别是改革开放以来，中国科技事业取得了举世瞩目的历史性成就。进入新时代，中国科技创新进入爆发期，一系列重大科技成果接连涌现。"天宫"空间站实现常态化运营，标志着中国载人航天工程进入应用与发展新阶段；"嫦娥六号"成功实现人类历史上首次月球背面采样返回，展示了中国深空探测的世界先进水平；C919 大型客机投入商业运营，打破了民用航空领域的长期垄断；CR450 动车组刷新了高铁运营速度的世界纪录，中国高铁技术持续领跑全球。在信息技术领域，5G 通信技术实现大规模应用，华为等企业在全球通信标准制定中占据重要地位；北斗卫星导航系统完成全球组网，为世界各国提供高精度导航服务；中国量子计算研究取得重大突破，"九章""祖冲之"等量子计算原型机达到世界领先水平。根据科技部发布的数据，2024 年我国全社会研发投入达到 3.63 万亿元，投入强度为 2.69%，超过欧盟平均水平；研发人员总量位居世界第一，高水

平国际期刊论文数量连续五年居世界首位，国际专利申请量连续五年蝉联全球第一。国家综合创新能力排名从2020年的第14位跃升至2024年的第10位。这些数据充分说明，中国已经进入了科技大发展的黄金时期。

（二）科技自立自强：应对国际竞争的战略选择

当前，国际科技竞争日益激烈，部分西方国家对我国实施技术封锁和“卡脖子”策略，试图遏制中国科技发展。面对严峻的外部环境，党中央审时度势，将科技自立自强作为国家发展的战略支撑。党的二十届四中全会进一步明确提出，到“十五五”时期要实现“科技自立自强水平大幅提高”的目标，专章部署“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”。从“十四五”到“十五五”，中国科技发展实现了从量变到质变的战略转型。在芯片制造、高端软件、航空发动机等关键领域，国家加大投入力度，通过新型举国体制集中力量办大事，华为麒麟芯片的回归、长江存储等企业在半导体领域的突破，彰显了中国科技攻坚克难的韧性与决心。科技自立自强不仅仅是技术层面的突破，更是国家主权与安全的重要保障，是大国担当在科技领域最直接的体现。

（三）中国科技进步对全球发展的积极贡献

中国科技的崛起不是封闭的、排他的，而是开放的、共享的。作为负责任大国，中国始终将自身科技发展成果惠及全球。在“一带一路”倡议框架下，中国与沿线国家共享北斗导航、高铁技术、5G通信等先进科技成果，帮助发展中国家提升基础设施建设水平。在应对全球气候变化方面，中国光伏、风电装机容量位居世界首位，新能源汽车产销量稳居全球第一，为全球绿色低碳转型提供了中国方案。在公共卫生领域，中国新冠疫苗研发与全球共享、基因测序数据的开放共享，充分展现了大国担当。中国坚持“科技向善”的理念，积极参与全球科技治理，推动构建开放包容、公平公正的国际科技合作新格局。

二、中国风范的科技表达：创新、开放、共享

（一）自主创新：中国科技发展的核心动力

中国风范在科技领域的首要表达是自主创新。从“两弹一星”到载人航天，从超级计算机到人工智能，中国科技发展始终坚持自主创新的道路。近年来，中国在人工智能、量子信息、移动通信、生物技术等前沿领域取得了一系列重大突破。百度“文心一言”、华为“盘古”等大模型的推出，标志着中国人工智能技术已达到国际先进水平。自主研发的“神威·太湖之光”超级计算机多次位列世界前列，为气象预测、药物研发等重大科学问题提供了强大的算力支撑。自主创新精神是中国科技最鲜明的底色，也是中国风范在科技领域最生动的写照。

（二）开放合作：科技领域的全球视野

中国风范的第二个重要维度是开放合作。中国科技发展历来不是闭门造车，而是在开放中创新、在合作中发展。中国积极参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划、平方公里阵

列射电望远镜（SKA）等国际大科学工程，与世界各国共同应对人类面临的重大科学挑战。在基础研究领域，中国科学家深度参与全球科研合作网络，国际合著论文数量持续增长。中国还积极推动“一带一路”科技创新行动计划，与各国共建联合实验室、技术转移中心，促进科技成果在全球范围内的流动与转化。开放合作展现了中国作为负责任大国的格局与胸怀，也是中国风范的题中之义。

（三）成果共享：中国科技惠及世界

中国科技发展始终坚持“以人民为中心”的思想，将科技进步的成果惠及更多国家和人民。在数字经济发展方面，中国移动支付、电子商务、智慧城市等数字技术应用走在前列，为全球数字经济发展提供了中国经验。中国科技企业“出海”步伐加快，各类创新平台在全球范围内获得广泛欢迎，将中国创新的活力带到世界各地。在减贫领域，中国利用大数据、物联网等技术手段实现精准扶贫，为全球减贫事业贡献了中国智慧。中国还通过南南合作等渠道，向发展中国家提供技术援助和能力建设支持，推动科技成果更多更公平地惠及各国人民。

三、计科学子的时代使命：以青春之力担科技强国之责

（一）夯实专业根基：学好知识技能是报国之本

作为计算机科学与技术专业的学生，我们正处在一个信息技术革命风起云涌的时代。人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术正在深刻改变着社会生产和生活方式。在科技强国建设的大潮中，计科学子首先应当静下心来，扎实学好专业知识，打牢理论基础。无论是数据结构与算法、操作系统、计算机网络等核心课程，还是人工智能、机器学习等前沿方向，都需要我们投入足够的时间和精力去深入学习和理解。只有具备了扎实的专业功底，才能在未来的科技攻关中发挥应有的作用。

（二）培养创新思维：在科技前沿勇于探索突破

创新是引领发展的第一动力，也是科技强国的核心要求。在课堂学习之外，计科学子应当积极参与科研项目、学科竞赛、创新创业活动，在实践中培养创新思维和解决问题的能力。近年来，中国大学生在 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等赛事中取得了优异成绩，展示了当代中国青年的创新活力。同时，我们也应当关注“卡脖子”技术难题，如芯片设计软件（EDA）、操作系统内核、高端数据库等领域的自主可控，将个人兴趣与国家战略需求相结合，努力在关键核心技术的攻关中贡献计科智慧。

（三）厚植家国情怀：在科技报国中实现人生价值

科技强国不是一句空洞的口号，而是需要千千万万青年科技工作者脚踏实地、砥砺奋进的壮丽事业。钱学森、邓稼先、孙家栋等老一辈科学家以赤诚的爱国情怀和卓越的科学贡献，为我们树立了光辉的榜样。作为新时代的计科学子，我们应当树立远大理想，将个

人的成长融入国家发展的大局之中。无论是选择继续深造从事前沿研究，还是投身产业一线参与技术创新，抑或是自主创业开拓新领域，都应当始终牢记科技报国的初心使命。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，每一位计科学子都可以在自己的岗位上发光发热，以青春之我担时代之责，用科技的力量为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

结语

科技兴则民族兴，科技强则国家强。从科技崛起到大国担当，中国正在以独特的科技发展道路向世界展示中国风范。作为新时代的计算机专业大学生，我们生逢其时，重任在肩。面对世界百年未有之大变局，面对新一轮科技革命的浪潮，我们应当坚定理想信念，练就过硬本领，勇担时代使命，将个人发展与国家需要紧密结合起来，在科技强国的伟大征程中书写无愧于时代的青春华章。

参考文献

- [1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.
- [2] 万劲波.新时代中国科技强国建设的回顾与展望[J].创新科技,2025(11):1-12.
- [3] 尹西明,陈劲,贾宝余.高水平科技自立自强视角下国家战略科技力量的特色与强化路径[J].中国科技论坛,2021(9):1-9.
- [4] 李建森,遆张梅.从"追赶"到"引领":超常规措施与中国高水平科技自立自强的实践辩证法[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2026(2).
- [5] 樊春良.国家战略科技力量的演进:世界与中国[J].中国科学院院刊,2021,36(5):533-543.
- [6] 陈劲,杨振,朱子钦.新型举国体制的理论逻辑、实施模式与应用场景[J].改革,2021(5):1-17.
- [7] 高帆.新质生产力的逻辑、多维内涵及当代意义[J].政治经济学评论,2023,14(6):127-145.
- [8] 郎慧慧,张志泉.加快实现高水平科技自立自强的战略基础、实践路径及价值意蕴[J].大连理工大学学报(社会科学版),2026(1).